

Práctica 6

Modelos de distribuciones continuas. Teorema central del límite.

6.1. Introducción

En los menús **Distribuciones**→**Distribuciones continuas** encontramos un conjunto de opciones que permiten representar las funciones de densidad de diversos modelos de distribuciones continuas así como la correspondiente función de distribución. También es posible calcular probabilidades, cuantiles y generar valores aleatorios de acuerdo a estos modelos.

Para los **modelos continuos** que aparecen en R-Commander disponemos de las siguientes opciones:

- **Cuantiles (modelo)**: el cuantil k , $0 \leq k \leq 1$, de una variable aleatoria X continua es el valor c_k para el cual $P(X \leq c_k) = k$. Nótese que $P(X \geq c_k) = 1 - k$.
- **Probabilidades (modelo) acumuladas**: función de distribución del modelo considerado. La opción **cola izquierda** del menú proporciona, para cada valor x , el valor de $P[X \leq x] = P[X < x]$. La opción **cola derecha** proporciona $P[X > x] = P[X \geq x] = 1 - P[X \leq x]$.
- **Gráfica de la distribución (modelo)**: representa gráficamente la función de densidad o de distribución del modelo considerado.
- **Muestra de una distribución (modelo)**: genera valores aleatorios de acuerdo al modelo considerado.

6.2. Distribuciones exponencial y gamma

El tiempo de funcionamiento sin fallos de un ordenador sigue una variable aleatoria con distribución exponencial de media 20 minutos.

- a) Representar las funciones de densidad y de distribución de esta variable.

- b) Determinar la probabilidad de que el tiempo de funcionamiento sin fallos sea, al menos, 22 minutos. (Sol: 0.3328711).
- c) Determinar un periodo de tiempo tal que, con probabilidad 0.99, podamos afirmar que el ordenador trabajará sin fallos durante ese periodo. (Sol: 0.2010067 min.).
- d) Determinar la probabilidad de que el tiempo entre cuatro fallos consecutivos sea inferior a 60 minutos. (Sol: 0.5768099).

Nota: si $X \sim G(a, p)$, entonces el parámetro de forma al que hace referencia R es p y el parámetro de escala es $1/a$.

6.3. Distribución normal

El contenido de zumo en litros, que un proceso de llenado automático deposita en las botellas, sigue una distribución normal de media 2 y desviación típica 0.1.

- a) Representar las funciones de densidad y de distribución de esta variable.
- b) Determinar la probabilidad de que una botella elegida al azar contenga más de 1.9 litros de zumo. (Sol: 0.8413447).
- c) Determinar la probabilidad de que una botella elegida al azar contenga entre 1.95 y 2.1 litros de zumo. (Sol: 0.5328072).
- d) El llenado de una botella se considerará defectuoso si la cantidad de zumo que contiene es inferior a cierta cantidad. Determinar cuál debe ser esa cantidad si se desea que el llenado de las botellas sean considerado como defectuoso sólo en el 5 % de los casos. (Sol: 1.835515).

6.3.1. Aproximación de la distribución T-Student, por la distribución $N(0,1)$

El siguiente resultado establece la relación que existe entre la distribución $N(0, 1)$ y la distribución T-Student:

Teorema: Si $T \sim t_n$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} T \sim N(0, 1)$.

De este modo, a medida que aumentan los grados de libertad de la distribución T-Student, esta distribución se “parece” cada vez más a la distribución $N(0, 1)$. Se deduce entonces que si $T \sim t_n$ y $Z \sim N(0, 1)$ y n es lo suficientemente grande, entonces $P(T \leq x) \approx P(Z \leq x)$ para cualquier x real. De manera general, esta aproximación se puede considerar buena si $n \geq 30$.

Vamos a comprobar gráficamente esta afirmación mediante la representación de las funciones de densidad de la distribución $N(0, 1)$ y de la distribución T-Student, con n grados de libertad, para algunos valores crecientes de n .

Para ello, mediante el correspondiente menú de R-Commander, dibujamos la gráfica de la función de densidad de una distribución $N(0, 1)$ y mantenemos abierta la ventana R-Graphics.

A continuación, con el comando `curve`, vamos a dibujar sobre los mismos ejes y con distintos colores las gráficas de las funciones de densidad de las distribuciones t_5 , t_{10} y t_{40} . Para ello escribimos y ejecutamos en la ventana de instrucciones (R Script) lo siguiente:

```
curve(dt(x,df=5),add=TRUE,col="green")
curve(dt(x,df=10),add=TRUE,col="red")
curve(dt(x,df=40),add=TRUE,col="blue")
```

Observamos que, a medida que aumentan los grados de libertad, la función de densidad de la distribución T-Student se aproxima cada vez más a la función de densidad $N(0, 1)$ y, por lo tanto, $P(T \leq x)$ se aproxima cada vez más a $P(Z \leq x)$.

6.3.2. Aproximación de la distribución binomial por la distribución normal

La distribución binomial puede aproximarse por la distribución normal cuando se cumplen ciertas condiciones. Concretamente, dada una variable aleatoria $X \sim B(n, p)$, se verifica que $F_X(x) = P(X \leq x) \approx P(Y \leq x) = F_Y(x)$ con $Y \sim N(np, np(1 - p))$. Esta aproximación es tanto mejor cuanto mayor sea n y más próximo se encuentre p a 0.5, si bien se considera buena cuando $n \geq 30$ y, además, $np \geq 5$ y $n(1 - p) \geq 5$.

Comprobaremos esta aproximación en algunos casos particulares. Concretamente, vamos a considerar la aproximación por la distribución normal de las distribuciones $B(10, 0.25)$, $B(30, 0.25)$ y $B(100, 0.25)$.

Comenzamos por la distribución $B(10, 0.25)$ que se aproximaría, según el resultado anterior, por una distribución $N(2.5, 1.875)$. Así, representamos en primer lugar la función de distribución de la distribución $B(10, 0.25)$ haciendo uso del correspondiente menú de R-Commander. A continuación representamos, en la misma ventana, la función de distribución de la distribución $N(2.5, 1.875)$, mediante el comando

```
curve(pnorm(x,2.5,sqrt(1.875)),add=TRUE,col="green")
```

Repetimos ahora el procedimiento con las distribuciones $B(30, 0.25)$ y $N(7.5, 5.625)$ y, posteriormente, con las distribuciones $B(100, 0.25)$ y $N(25, 18.75)$.

Se puede comprobar que la aproximación es mejor en el caso de las distribuciones $B(30, 0.25)$ y $B(100, 0.25)$, cosa que era de esperar pues, en caso de estas distribuciones $n \geq 30$ y tanto np como $np(1 - p)$ son mayores o iguales que 5. Del mismo modo, la aproximación es mejor en el caso de la distribución $B(100, 0.25)$, que en el caso de la distribución $B(30, 0.25)$.

6.4. Teorema Central del Límite (caso particular)

Teorema Central del Límite: Si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria X , con media μ y varianza σ^2 finita, entonces $\bar{X} \simeq N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

La aproximación anterior se puede considerar buena si el tamaño de muestra es mayor o igual que 30.

De acuerdo al teorema central del límite, si $X_1, \dots, X_{40}$ es una muestra aleatoria simple de una variable $X \sim U(0, 2)$, resulta que

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_{40}}{40} \simeq N\left(1, \frac{1}{120}\right)$$

Vamos a comprobar experimentalmente este resultado. Como no podemos construir la variable $\bar{X}$ vamos a una muestra representativa de ella. Para ello, a través del menú **Distribuciones** $\rightarrow$ **Distribuciones continuas** $\rightarrow$ **Distribución uniforme** $\rightarrow$ **Muestra de una distribución uniforme**, generamos, en un conjunto de datos de nombre **TCL**, 1000 filas con 40 valores aleatorios (columnas) de una distribución $U(0, 2)$, calculando a la vez la media de cada fila. En la columna *mean* de dicho archivo tenemos una muestra de tamaño 1000 de la variable $\bar{X}$.

A continuación, a través de **Gráficas** $\rightarrow$ **Estimar densidad** dibujamos la función de densidad estimada para los datos de *mean*.

Finalmente dibujamos sobre los mismos ejes y con distinto color la función de densidad de la normal de media 1 y desviación típica $1/\sqrt{120}$ ejecutando en la ventana de instrucciones:

```
curve(dnorm(x,mean=1,sd=1/sqrt(120)),add=TRUE,col="red")
```

Podemos observar que las gráficas son similares.

6.5. Ejercicios

1. Se sabe que el 5 % de los libros encuadernados en cierto taller tienen encuadernación defectuosa. Calcular la probabilidad de que, de 1000 libros encuadernados, a lo más 40 estén defectuosos, utilizando
 - a) La función de probabilidad de la distribución binomial. (Sol: 0.08064).
 - b) La aproximación de la distribución binomial mediante la distribución normal. (Sol: 0.0733).
 2. Cierta tipo de bastoncillos de plástico, moldeados por inyección, son cortados automáticamente en longitudes de 6 cm. Las longitudes reales se distribuyen normalmente con media 6 cm. y desviación típica 0.06 cm.
 - a) ¿Qué proporción de los bastoncillos quedan fuera de los límites de tolerancia si estos vienen dados por el intervalo (5.9, 6.1)? (Sol: 0.09558).
 - b) ¿Entre qué valor es necesario fijar los límites de tolerancia si se desea que el 99 % de los bastoncillos se encuentren entre esos límites? (Sol: (5.8455, 6.1545)).
- Nota:** el intervalo debe ser de la forma $(6 - \alpha, 6 + \alpha)$.
3. En una ciudad el consumo diario de energía eléctrica (en millones de Kw/h) es una variable aleatoria que sigue una distribución gamma con $p = 3$ y $a = 1/2$. Si la planta de energía que proporciona suministro eléctrico a esa ciudad tiene una capacidad diaria de 12 millones de Kw/h, ¿cuál es la probabilidad de que el abastecimiento resulte insuficiente un día cualquiera? (Sol: 0.0619688).
 4. El número de fallos de un componente eléctrico, en un periodo de una hora, sigue una distribución de Poisson de media 0.2. Determinar:
 - a) La distribución del tiempo que transcurre entre el fallo de dos componentes, así como el tiempo medio entre ambos fallos.
 - b) La probabilidad de que pasen al menos 12 horas entre tres fallos consecutivos. (Sol: 0.3084).
 5. El estiramiento de una barra de acero bajo una carga se distribuye normalmente con media $\mu = 0.3$ cm. y desviación típica $\sigma = 0.05$ cm. Encontrar la probabilidad de que, de 10 barras elegidas aleatoriamente, al menos 2 se deformen más de 0.4 cm. (Sol: 0.0206274).